ORLA / GLOBAL SOLUTION 2026.2

Interação facial guiada

RELATÓRIO ACADÊMICO

Implementação e análise de um protótipo Python para observar movimentos do rosto e uma piscada completa em uma sequência orientada. O trabalho distingue resultados de software, ensaios de imagem e validação humana.

Autores	RM
Tony Khaled Osman	553050
Inacia dos Santos Silva	553401

Disciplina: Cognitive Computing, Computer Vision and IoT Systems
Professor: Arnaldo Jr
FIAP - Sistemas de Informação
Versão 1.4 - 11/11/2026

Sem foto prévia. Sem comparação de identidade. Técnicas de visão computacional baseadas nos laboratórios da disciplina.

1. Contexto e objetivo

A Orla é uma proposta de confirmação contextualizada de pedidos entre contatos previamente vinculados. Sua arquitetura geral utiliza credenciais de dispositivo e assinaturas. Nesta disciplina, o recorte é um módulo experimental de visão computacional, executado localmente em Python, relacionado a uma interação anterior à decisão sobre um pedido fictício.

O problema investigado é reconhecer respostas a instruções visuais usando câmera comum e métodos estudados no semestre. A hipótese de utilidade é oferecer orientação e feedback observável. A inclusão dessa etapa na Orla não demonstra, por si, melhoria de segurança; o benefício e o esforço para o usuário precisam ser avaliados.

Objetivo geral

Implementar uma sequência guiada de posição frontal, movimentos para os lados, cima/baixo e piscada, com registro de eventos e análise das limitações.

Objetivos específicos

- Aplicar detecção frontal, landmarks e EAR do material da disciplina.
- Desenvolver regras geométricas 2D e controle temporal explicáveis.
- Comparar pré-processamento em cinza e com equalização.
- Produzir registros reproduzíveis e separar diferentes níveis de evidência.

Delimitação

O sistema não compara faces com cadastro, não guarda uma foto prévia, não reconhece pessoas e não autentica transações. O resultado representa etapas observadas pelo algoritmo. Não há treinamento de rede pelos autores, detector de deepfake ou prova de vida resistente a vídeo.

2. Métodos e fundamentos

Componente	Origem no curso	Aplicação
OpenCV / imagens	Labs 01, 02 e 03	Captura, cinza, pixels e exibição
dlib frontal + 68 pontos	Lab12	Face e landmarks
EAR e distâncias	Lab12, fadiga	Evento abrir-fechar-abrir
Histogramas / equalização	Lab03	Comparação de pré-processamento
Texto / estados / laços	Labs 11 e 12	Interface e sequência guiada
Tempo monotônico	Lab13	Tempos e lacunas entre frames
Matplotlib	Labs 01 e 03	Visualização dos resultados

Modelo pré-treinado

O detector frontal e o preditor de 68 landmarks são usados como nos exemplos. O arquivo de pesos é fornecido pelo dlib e não foi treinado neste trabalho. O modelo de landmarks possui ressalvas de uso comercial relacionadas ao dataset iBUG, descritas pela fonte oficial. O uso aqui é acadêmico.

Autoria da adaptação

As regras de direção, a sequência, os prazos e a interface são adaptações autorais dos conceitos de coordenadas, distâncias, condições e laços. O professor não foi apresentado como autor de um sistema completo de autenticação ou estimativa 3D. Não se utilizaram frameworks web ou algoritmos de reconhecimento de identidade.

Pipeline

Capturar → espelhar → limitar resolução → converter em cinza → equalizar opcionalmente → detectar faces → exigir uma face utilizável → estimar landmarks → calcular medidas → atualizar estado → desenhar feedback e registrar medidas.

3. Medidas e parâmetros

EAR: abertura dos olhos

EAR = (A + B) / (2C). A e B são distâncias verticais entre pares de landmarks do olho; C é sua largura. O aplicativo utiliza a média dos dois olhos. Uma largura nula é rejeitada. A fórmula é a mesma base do exemplo de fadiga, adaptada para reconhecer uma transição completa.

Indicadores 2D de direção

H = (x do nariz − x do centro dos olhos) / distância entre centros dos olhos. V = (y do nariz − y do centro dos olhos) / (y do centro da boca − y do centro dos olhos). Os centros são médias de pares de pontos. O frame é espelhado antes da extração. H negativo corresponde à esquerda do participante na imagem exibida.

A classificação interativa compara H com H0 e V com V0; as faixas são relativas ao ajuste inicial. H e V são razões, não ângulos. Escala e translação da mesma geometria não alteram essas razões, mas anatomia, expressão e perspectiva podem alterá-las. Duas direções simultâneas são classificadas como ambíguas.

Parâmetro inicial	Valor	Uso
H lateral	H0 ± 0,13	Separação relativa à referência
V cima / baixo	V0 ± 0,10	Faixa relativa à referência
EAR fechado / aberto	70% / 85%	Frações da abertura de referência
Sustentação	0,35 s	Evitar aceitar um único frame
Fechamento da piscada	0,06 a 1,20 s	Exigir fechamento breve e reabertura
Lacuna máxima	0,35 s	Descartar progresso sem observações
Etapa / sessão	20 s / 180 s	Limitar tentativas indefinidas

Na interação, H0, V0 e EAR0 são médias de um segundo estável na própria sessão. As margens continuam sendo heurísticas iniciais. O ensaio estático usa os valores fixos de configuracao.py, sem esse ajuste. Não há calibração biométrica universal.

4. Fluxo e implementação

O usuário inicia a sessão explicitamente. Durante um segundo estável, olhando de frente e com olhos abertos, são calculadas médias numéricas H0, V0 e EAR0; nenhuma imagem é guardada. Uma captura instável reinicia o ajuste. A ordem é CENTRO, ESQUERDA, CENTRO, DIREITA, CENTRO, CIMA, CENTRO, BAIXO, CENTRO e PISCADA. O retorno ao centro evita aceitar um movimento contínuo como várias etapas.

O EAR frontal é exigido no centro, no reposicionamento e na preparação da piscada. As quatro direções exigem face válida, classe correta e sustentação, sem exigir abertura frontal dos olhos durante a inclinação.

A piscada possui três estados: aguardar abertura estável, aguardar fechamento e aguardar reabertura. Olhos já fechados, fechamento prolongado, direção incorreta ou perda da face não concluem a etapa. A ausência de frames por tempo excessivo descarta o progresso parcial.

Zero faces, múltiplas faces e enquadramento inválido acionam reposicionamento. O aplicativo não sabe se a pessoa que retorna é a mesma. Essa limitação impede tratar a sequência como prova de continuidade de identidade.



Figura 1. Interface renderizada com retrato público usado no ensaio. Não representa uma captura de webcam dos autores. Origem da fotografia: NASA/Eileen Collins, acervo scikit-image.

5. Procedimento experimental

Três níveis de evidência

Nível	Material	O que permite concluir
Lógica	26 testes determinísticos	Comportamento dos estados e cálculos nos casos definidos
Imagem	1 retrato público e controles	Execução de detector, landmarks, pré-processamento e tempo
Pessoas	Piloto com 1 participante	Viabilidade funcional; avaliação independente ainda pendente

Ensaio de processamento

Uma imagem de domínio público foi usada em versão original e escurecida por fatores 0,45 e 0,15. Acrescentaram-se imagem vazia e composição com duas cópias do retrato. Cada um dos cinco cenários foi processado em cinza original e equalizado, três vezes para observar tempo. São 30 execuções, não 30 pessoas ou imagens independentes.

A contagem esperada foi estabelecida visualmente. O tempo foi medido com perf_counter após um aquecimento. O algoritmo e as configurações foram mantidos entre os modos. Igualdade de contagem não comprova correspondência espacial de cada caixa; não calculamos métricas de localização.

Ambiente

Python 3.12 / Linux x86-64; OpenCV 5.0.0; dlib 20.0.1; NumPy 2.5.4; Matplotlib 3.11.2. O arquivo ambiente.json preserva detalhes. Tempo de CPU é dependente de máquina e carga.

Reprodução

```
python codigo/testar_logica.py
python codigo/avaliar_imagens.py
python codigo/avaliar_sessoes.py
```

O notebook lê as evidências geradas, mostra os resultados e interpreta seus limites. Os arquivos CSV preservam cada repetição e cada teste. Nenhum valor foi preenchido para simular desempenho humano.

6. Resultados do ensaio

Cenário	Faces esperadas	Cinza faces	Cinza ms	Equal. faces	Equal. ms
original	1	1	29.64	2	26.45
escura_045	1	1	27.58	2	27.23
escura_015	1	1	28.62	2	28.48
sem_face	0	0	25.69	0	26.20
duas_faces	2	3	50.27	3	47.68

As contagens apresentadas se repetiram nas três execuções por configuração. Os tempos são médias dessas repetições. No retrato isolado, a equalização aumentou a contagem para duas faces. Na composição com duas pessoas, ambos os modos retornaram três detecções. São exemplos concretos de falsas detecções; contagem maior não significa qualidade melhor.

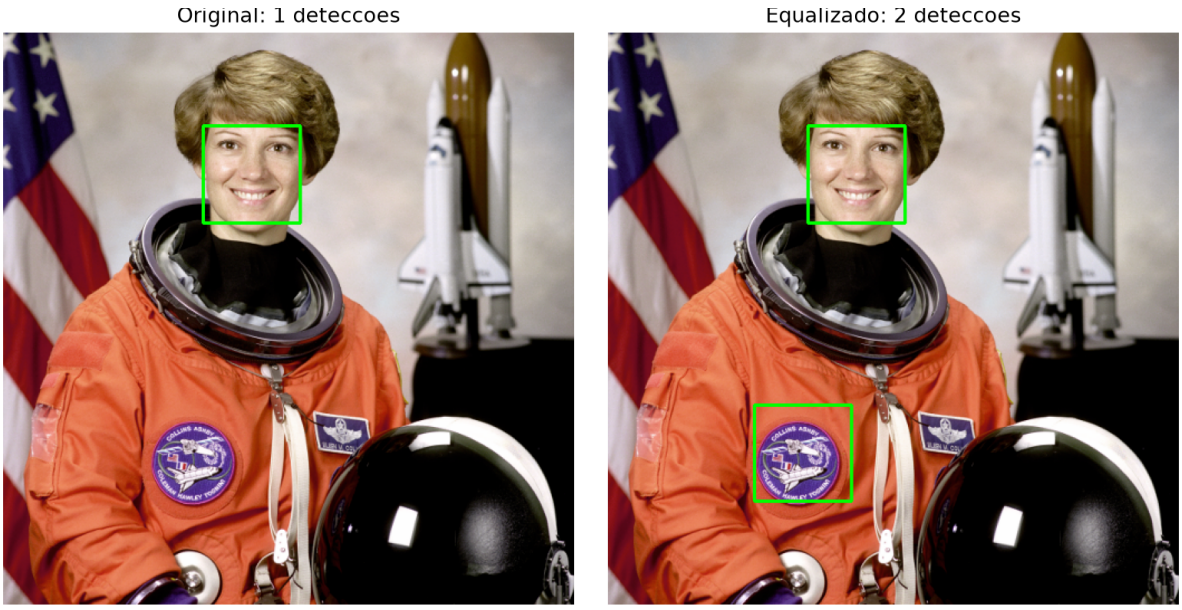


Figura 2. Caixas retornadas pelo detector com e sem equalização. A detecção adicional ocorre em uma região que não é um segundo rosto verdadeiro. Este resultado sustenta manter equalização opcional, não prova que ela sempre piora outros dados.

7. Tempo e análise crítica

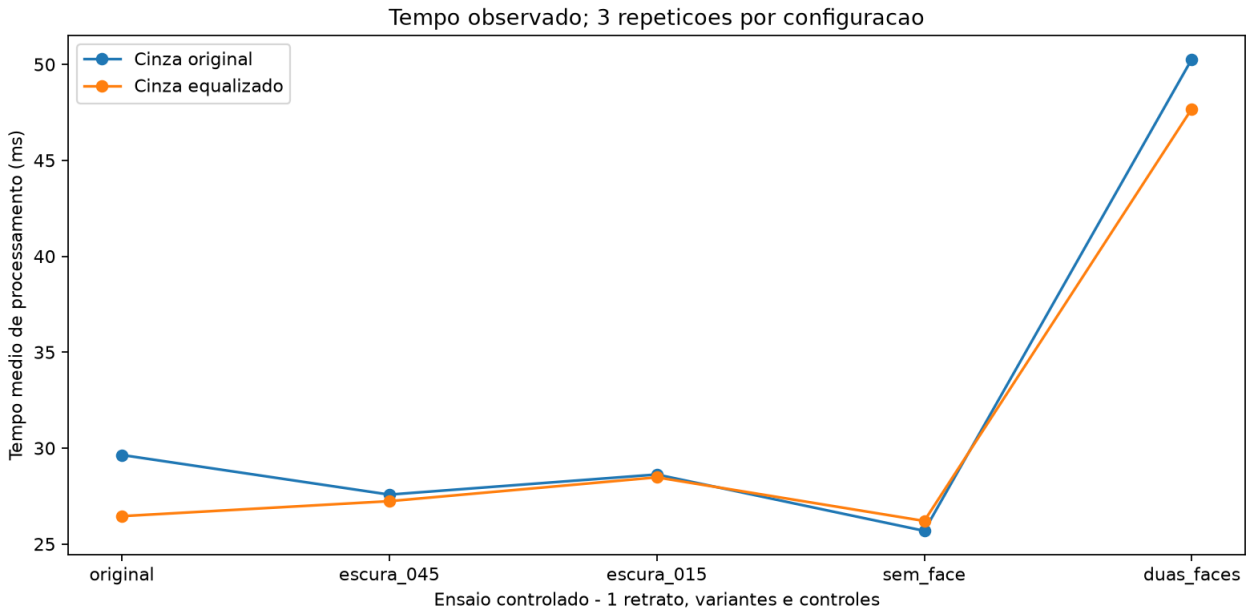


Figura 3. Tempo médio de processamento nos cenários controlados. Medida inclui a extração do pipeline, não latência de rede, resposta humana ou garantia de FPS da interface.

Interpretação

As variantes escurecidas ainda produziram uma detecção no modo original. O controle vazio não produziu faces. A duplicação e a equalização expuseram falsos positivos. Essa pequena amostra serve para inspecionar o comportamento da implementação e justificar experimentos maiores, sem generalizar para uma população.

O sistema exige exatamente uma face utilizável, portanto um falso positivo adicional pode interromper uma interação legítima. Esse é um custo de usabilidade mensurável e não deve ser escondido. A próxima avaliação deve observar simultaneamente falhas de reconhecimento e interrupções indevidas.

Quatro movimentos: estado da evidência

O piloto final concluiu três sequências completas com confirmação do participante. Os pilotos anteriores falharam e motivaram ajuste neutro e separação entre direção e abertura ocular. Essa evidência funcional com uma pessoa não demonstra confiabilidade geral. A detecção frontal continua limitada por inclinação, anatomia e iluminação.

8. Testes e limites

Foram executados 26 testes determinísticos; 26 passaram. Eles incluem fórmula EAR, denominadores inválidos, escala/translação, classes 2D, sequência completa, movimento errado, lacunas, fechamento prolongado, perda de rosto, expiração e relógio inválido.

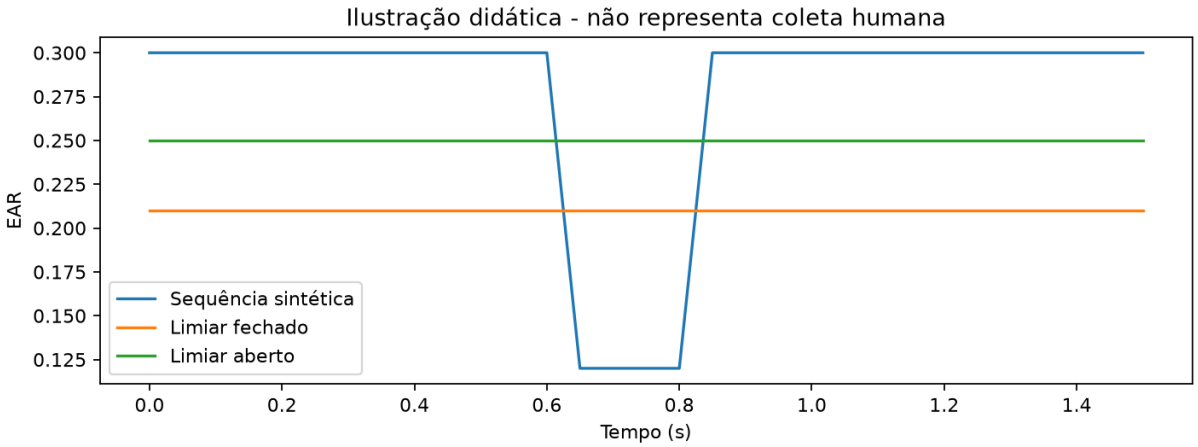


Figura 4. Sequência numérica sintética para explicar EAR e os dois limiares. Não é uma curva coletada de uma pessoa.

Limitações

Não houve treinamento próprio nem validação populacional. Foto ou vídeo podem gerar landmarks; outra pessoa pode cumprir a sequência. A aplicação não garante resistência a replay, deepfake, coerção, injeção de câmera ou troca de identidade. Expressão, óculos, luz e rotação podem alterar as medidas. A sequência fixa é organização do exercício, não desafio de segurança.

Dados e responsabilidade

A aplicação não salva imagens da webcam. Registra somente medidas, eventos e parâmetros numéricos da sessão. Não há reconhecimento biométrico contra banco de pessoas. Imagens de ensaio têm fonte identificada; futuras gravações de participantes exigem autorização e não devem ser publicadas automaticamente.

9. Conclusão e próximos testes

Foi implementado um protótipo local com recursos do curso, fluxo guiado, medidas de landmarks, lógica de piscada, registros, notebook e ensaios reproduzíveis. Os testes confirmam o comportamento do software em entradas definidas. Os ensaios de imagem revelam que equalização e contagem de faces precisam ser avaliadas criticamente.

No piloto final de 10/11/2026 com um participante, cinco tentativas foram calibradas: três concluíram as dez etapas e duas foram reiniciadas. As conclusões levaram 13,351 s, 22,494 s e 17,997 s após a calibração. O participante confirmou correspondência dos avanços com movimentos leves. Trata-se de autorrelato global e eventos do programa, sem rótulos independentes por ação; não estimamos acurácia humana.

Protocolo preparado

O plano propõe seis participantes, duas condições de iluminação, cinco ações e três repetições: 180 tentativas, com duas pessoas para desenvolvimento e quatro para teste. Esse número é planejamento, não resultado. O relatório final de uma coleta deve informar sua amostra efetiva, mesmo que menor.

As medidas previstas são sucesso por ação, aceitação indevida em tentativas negativas, latência nos acertos, expiração e processamento. Os rótulos devem descrever a ação realmente observada, e não copiar a previsão. O arquivo tentativas.csv e o avaliador implementam essa separação.

Conferência do enunciado

O pacote contém scripts, notebook executado, relatório PDF, gráficos, indicadores e registros das medições disponíveis, além de README de execução. A apresentação funcional e a arguição exigem ensaio no equipamento da aula. O repositório reúne código em codigo/, notebook em notebooks/ e relatório e métodos em documentacao/.

10. Referências e rastreabilidade

Enunciado

Cognitive Computing-GS2-2026.pdf, Arnaldo Jr, recebido pelo aluno, duas páginas.

Site da disciplina

https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/

Lab01 - imagens

https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/aulas/PDI/lab01/IntroPID.html

Lab03 - histogramas e webcam

https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/aulas/PDI/lab03/atividade3.html

Lab11 - interação OpenCV

https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/aulas/PDI/lab15/EventMouse.html

Lab12 - dlib, landmarks e EAR

https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/aulas/PDI/lab16/dlib2.html

Lab13 - temporização

https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/aulas/PDI/lab17/mediapipe.html

Modelo e condições de uso

https://dlib.net/face_landmark_detection.py.html

Retrato de ensaio / domínio público

https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.data.html#skimage.data.astronaut

Consulta aos materiais em 08/11/2026. Os algoritmos centrais foram selecionados nos laboratórios. Fontes externas de modelo e imagem documentam proveniência; não introduzem técnicas adicionais na solução.